

Die Mikroskop Labor-Station

Aufbau, Algorithmen, Fernwartung und KI-Fenster. Ein Manuskript für Studierende

Prof. Dr.-Ing. Ralph Wystup

22. September 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Worum es geht	2
2	Der Aufbau	4
2.1	Der Versuchsaufbau im Bild	4
2.2	Mikroskop, Kamera, Probe	5
2.3	Die Z-Achse	6
2.4	Der ESP32 und sein Protokoll	6
2.5	Der PC und die beiden Programme	7
3	Die Software-Architektur	7
3.1	Python-Station	7
3.2	HTML-Fassung	7
3.3	Brücke, Empfänger, Workspace	8
4	Bilder und Schärfe	9
4.1	Das Bild als Zahlenfeld	9
4.2	Das Schärfemaß	9
4.3	Das Problem mit dem Staub und die Rotmaske	10
4.4	Zwei weitere Fallen und ihre Lösung	10
5	Der Autofokus	11
5.1	Verfahren	11
5.2	Fokusreihe und Übergabe an das Stacking	11
6	Die geneigte Achse	12
6.1	Beobachtung	12
6.2	Geometrie	12
6.3	Messung mit Vorlagenvergleich	12
6.4	Ausgleich	13
6.5	Der Neigungswinkel	14
7	Flat-Field	14
7.1	Modell	14
7.2	Aufnahme und Anwendung	14
8	Maßstab	15
8.1	Kalibrierung	15
8.2	Maßstabsbalken	15
8.3	Was der Maßstab für die Auflösung bedeutet	16
9	Focus-Stacking	16

10 Kamera-Technik unter Windows	17
11 Tracking bewegter Teilchen	17
12 Gram- und Morphologie-Analyse	17
12.1 Was die Gram-Färbung zeigt	17
12.2 Die vollständige Analyse	18
12.3 Die einfache Analyse	18
13 Meldungen und Selbstheilung	18
14 Fernwartung im Detail	19
14.1 Der Weg eines Befehls	19
14.2 Selbstaktualisierung	19
14.3 Sicherheit	19
15 Das KI-Fenster	19
15.1 Zwei Kanäle	19
15.2 Das Bild auf dem Weg zur KI	20
15.3 Was dabei herauskam: drei Präparate	20
15.4 Was die KI kann und was nicht	21
16 Bedienung Schritt für Schritt	21
16.1 Python-Station	21
16.2 HTML-Fassung	23
17 Aufgaben für Studierende	23
18 Formelsammlung	23
19 Glossar	24
20 Dateien und Versionen	24

Erstellt mit KI und Agent (Claude Code) über die Hardware-Brücke zum Workspace. Dieses Manuskript beschreibt die Labor-Station im Stand vom 22. September 2026: die Python-Station 3.6, die HTML-Fassung 2.5, die Stepper-Firmware 1.3, die Laptop-Brücke 7.7 und den Empfänger im Workspace. Es richtet sich an Studierende der Elektrotechnik und Mechatronik, die verstehen wollen, wie aus einem Lichtmikroskop, einer USB-Kamera, einem Schrittmotor und einem Mikrocontroller ein Messplatz mit Autofokus, Driftausgleich, Flat-Field, Focus-Stacking, Bildanalyse und KI-Anbindung wird. Jede Methode wird in drei Schritten erklärt: was passiert und warum, die Mathematik dahinter, ein Rechenbeispiel mit den Zahlen unserer Anlage. Alles lässt sich am Gerät nachvollziehen.

1 Worum es geht

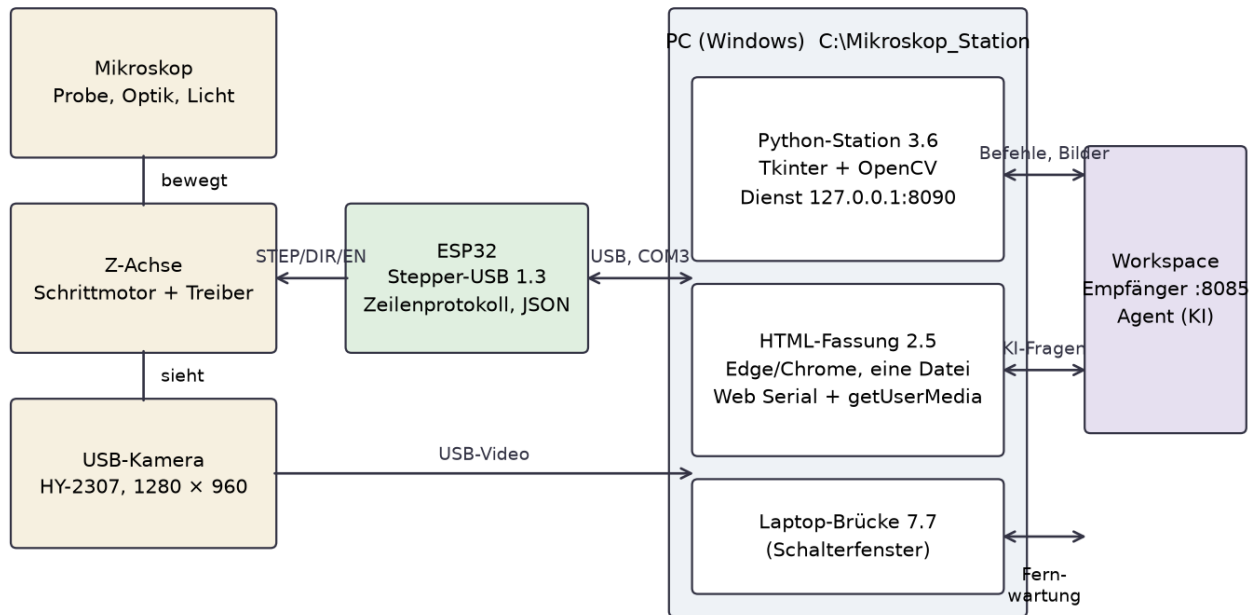
Ein Lichtmikroskop zeigt kleine Dinge groß. Die Labor-Station macht daraus ein Messgerät, das der Rechner steuert: Eine USB-Kamera sitzt statt des Auges am Okular, ein Schrittmotor bewegt den Objektisch in der Höhe, ein ESP32 führt die Motorbefehle aus, und ein Programm auf dem PC sieht das Bild, misst darin, bewegt den Tisch und wertet aus. Der Mensch legt das Präparat auf und entscheidet; das Scharfstellen, das Zusammensetzen mehrerer Schärfestufen, das Herausrechnen von Staub und Beleuchtungsgefälle, das Messen von Längen und das Zählen von Bakterien übernimmt die Software.

Die Station gibt es in zwei Fassungen, die dieselben Verfahren enthalten:

- Die Python-Station (Mikroskop_Station.py mit dem Kern mikroskop_kern.py und dem Baustein gram_analyse.py): ein Programm mit Tkinter-Oberfläche und OpenCV, das zusätzlich einen kleinen Dienst auf 127.0.0.1:8090 anbietet. Über diesen Dienst kann ein Agent im Workspace aus der Ferne alles bedienen, was der Mensch am Bildschirm bedienen kann.

- Die HTML-Fassung (Mikroskop.html): eine einzige Datei von 10,6 MB, die in Edge oder Chrome läuft, ohne Installation. Die Kamera kommt über die Video-Schnittstelle des Browsers, der Motor über Web Serial, die Bildverarbeitung läuft in JavaScript auf einer Zeichenfläche (Canvas), für die vollständige Gram-Analyse ist OpenCV.js eingebettet. Neu ist hier das KI-Fenster: Bild und Frage gehen an ein Sprachmodell, das antwortet und bei Unklarheiten zurückfragt.

Dazu kommt die Fernwartung. Eine Laptop-Brücke auf dem PC holt Befehle aus dem Workspace ab, führt sie aus (Dateien aktualisieren, Station starten, Zeilen an den ESP32 schicken, Bildschirm fotografieren) und liefert die Antworten zurück. So konnte die ganze Station entwickelt, getestet und korrigiert werden, ohne dass jemand an dem PC saß.



Kamera und COM-Anschluss hält immer nur ein Programm: entweder die Python-Station oder die HTML-Fassung.

Abbildung 1: Der Aufbau: Mikroskop, Z-Achse mit Schrittmotor, ESP32, Kamera, die beiden Fassungen der Station auf dem PC und der Workspace mit Empfänger und Agent.

2 Der Aufbau

2.1 Der Versuchsaufbau im Bild

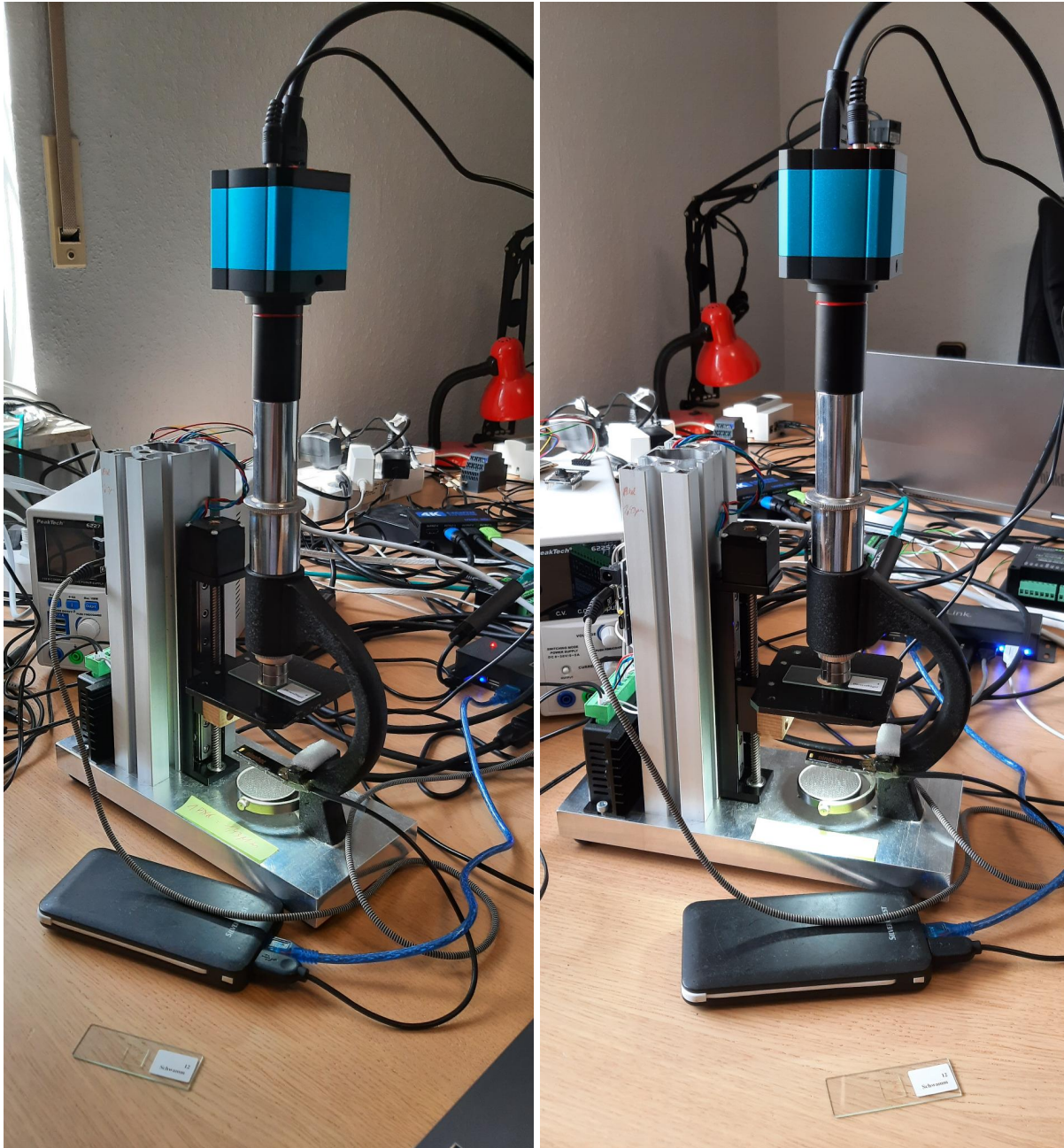


Abbildung: Der Versuchsaufbau am 22.09.2026 in zwei Ansichten. Schülermikroskop mit Kamera statt Okular, dahinter die Z-Achse aus Aluminiumprofil mit Linearführung, Spindel und Schrittmotor, links Labornetzgerät und Schrittmotortreiber, im Fuß die runde LED-Leuchte. Auf dem schwarzen Probenteller liegt der Objektträger Bienenflügel unter dem Objektiv, auf dem Tisch davor der Objektträger Schwamm.

Der Aufbau ist absichtlich einfach gehalten und aus Teilen zusammengesetzt, die in jedem Elektroniklabor liegen. Von oben nach unten:

- Die Kamera sitzt statt des Okulars: ein Industriekameramodul im blauen Gehäuse (HY-2307) auf einem verchromten Verlängerungstubus, der in den Tubus des Mikroskops gesteckt ist. Die Verlängerung legt das Zwischenbild der Optik auf den Sensor; sie bestimmt zusammen mit dem Objektiv den Abbildungsmaßstab, der später als Mikrometer je Bildpunkt kalibriert wird. Vom Kameragehäuse gehen das USB-Kabel zum

PC und ein weiteres Kabel ab.

- Das Mikroskop selbst ist ein kleines gusseisernes Schülermikroskop mit geschwungenem Arm und einem einzelnen Objektiv am unteren Ende des Tubus. Sein eigener Fokustrieb und sein Tisch werden nicht mehr benutzt; das Mikroskop ist auf einer Aluminium-Grundplatte festgeschraubt und dient nur noch als Optikhalter.
- Die Z-Achse steht hinter dem Mikroskop: eine senkrechte Säule aus Aluminium-Konstruktionsprofil auf derselben Grundplatte, daran eine Linearführung mit Schlitten und eine Gewindespindel, die oben von einem Schrittmotor (Baugröße NEMA 17) angetrieben wird. Auf dem Schlitten sitzt ein waagerechter Arm mit dem schwarzen Probenhalter, auf dem der Objektträger liegt. Führt der Motor, hebt oder senkt sich also die Probe, nicht die Optik. Genau hier entsteht die geneigte Achse aus Kapitel 7: Die Führung steht nicht exakt lotrecht zur optischen Achse des Mikroskops, und die Probe wandert beim Heben seitlich durchs Bild.
- Der Schrittmotortreiber ist der schwarze Kühlkörperblock links vorn auf der Grundplatte, ein Treiber mit Schritt-, Richtungs- und Freigabeeingang. Er bekommt seine Leistung aus dem Labornetzgerät (PeakTech, links) und seine Steuersignale über die farbigen Litzen, die oben an der Profilsäule zum ESP32 führen.
- Die Beleuchtung ist eine runde LED-Leuchte, die auf dem Fuß des Mikroskops unter dem Probenhalter liegt und die Probe von unten durchleuchtet (Durchlicht). Sie hat ihre eigene Stromversorgung.
- Die Kabel laufen über einen USB-Anschluss zum PC; das blaue USB-Kabel und das schwarze Spiralschutzkabel führen zum Rechner und zu den Netzteilen. Auf dem Zettel an der Grundplatte steht die Kalibrierung eines früheren Standes in Mikrometer je Bildpunkt.

Zwei Dinge fallen auf, die für die Messungen wichtig sind. Erstens die Steifigkeit: Der Probenhalter hängt an einem Arm, der am Schlitten der Führung sitzt; jedes Spiel im Schlitten und jede Durchbiegung des Arms wird bei der Vergrößerung sichtbar, deshalb die Ruhezeit von 0,4 Sekunden nach jeder Fahrt, bevor gemessen wird. Zweitens die Sicherheit: Es gibt keinen mechanischen Endschalter zwischen Probenhalter und Objektiv. Führt der Tisch zu weit nach oben, drückt der Objektträger gegen das Objektiv. Deshalb sind die Software-Anschläge (Kapitel 2.4) nicht Komfort, sondern Schutz der Optik.

2.2 Mikroskop, Kamera, Probe

Das Mikroskop ist ein klassisches Durchlichtmikroskop mit Beleuchtung von unten. Auf dem Objektstisch liegt der Objektträger, ein Glasplättchen mit dem Präparat unter einem Deckglas. Die Kamera HY-2307 ersetzt das Auge: ein USB-Kameramodul, das im Okulartubus sitzt und Bilder mit bis zu 1600×1200 Bildpunkten liefert. Die Arbeitsauflösung ist 1280×960 ; dort misst ein Bildpunkt 0,727 Mikrometer in der Probe, das Sichtfeld ist 0,93 mm breit und 0,70 mm hoch. Wie diese Zahl zustande kommt, steht in Kapitel 8.

Die Kamera liefert je nach Auflösung unterschiedlich viele Bilder je Sekunde (gemessen am 21.09.2026 mit OpenCV und DirectShow):

Auflösung	Bilder je Sekunde	Bemerkung
640×480	30	schnell, für Tracking und Suchfahrten
800×600	20	
1024×768	10	
1280×960	8	Arbeitsstandard: bestes Verhältnis aus Detail und Tempo
1600×1200	5	höchste Auflösung, langsam

Im Browser lieferte dieselbe Kamera bei 1280×960 etwa 29 Bilder je Sekunde, weil der Browser die komprimierte MJPEG-Übertragung der Kamera nutzt, während OpenCV die unkomprimierten Bilder abholt, deren Datenmenge die USB-Leitung begrenzt.

Die Präparate sind Dauerpräparate und Ausstriche: ein rot gefärbtes Schwammskelett (Spongin), ein Streupräparat mit Kieselalgen (Diatomeen), ein Bienenflügel, Zahnbelag-Ausstriche mit Gram-Färbung. Das Schwammgewebe war das Arbeitspräparat bei der Entwicklung des Autofokus; sein kräftiges Rot spielt dort eine Rolle.

2.3 Die Z-Achse

Der Objektstisch wird von einem Schrittmotor über eine Spindel in der Höhe verfahren. Ein Schrittmotor dreht sich je Impuls um einen festen Winkel; die Höhe des Tisches ist damit eine Zählgröße, die Position, gemessen in Schritten. Position 0 ist der Tisch ganz unten, das gespeicherte Maximum (4250 Schritte am Stand vom September 2026) die obere Grenze, die der Motor nie überfährt. Der Fokus auf das Schwammgewebe lag bei 4229 bis 4232, der Bienenflügel bei 4216: Die Schärfentiefe des Objektivs ist wenige Schritte tief, deshalb braucht der Autofokus Schrittweiten von 1 bis 2 in der feinen Phase.

Der Motor hängt an einem Leistungstreiber mit den drei üblichen Eingängen Schritt, Richtung und Freigabe (STEP, DIR, EN). Diese drei Leitungen bedient der ESP32 (Pins 18, 19 und 21). Zwei weitere Eingänge (Pins 32 und 33) sind für Endschalter vorgesehen, die noch nicht angeschlossen sind.

Der Hub je Schritt, also wie viele Mikrometer der Tisch je Schritt steigt, ist noch nicht gemessen. Die Messvorschrift steht in Kapitel 7.5, die Aufgabe dazu in Kapitel 17.

2.4 Der ESP32 und sein Protokoll

Der ESP32 ist ein Mikrocontroller mit WLAN, hier aber nur über USB angebunden (CH340-Wandler, am PC als COM3). Seine Firmware Stepper-USB 1.3 ist in Arduino-C geschrieben und spricht ein Zeilenprotokoll: Der PC schickt eine Textzeile, der ESP32 antwortet mit einer Zeile JSON. Die wichtigsten Befehle:

Befehl	Wirkung	Antwort
GET	vollständiger Zustand	Position, Ziel, läuft, Geschwindigkeit, Maximum, Position bekannt, Endschalter, Laufzeit
STEP n	n Schritte relativ, Vorzeichen ist die Richtung, mit Rampe	Ziel
GOTO p	absolut zur Position p, begrenzt auf 0 bis Maximum	Ziel
STOP	anhalten mit Bremsrampe	
HOME	Nullabgleich: die aktuelle Lage wird Position 0 (Tisch steht ganz unten)	
BESTAETIGE	die aus dem Flash geladene Position gilt als richtig	
SETMAX	die aktuelle Position wird obere Grenze, dauerhaft gespeichert	
SPEED v	Höchstgeschwindigkeit in Schritten je Sekunde (50 bis 20000), gespeichert	
INVERT 0 oder 1	Drehrichtung umkehren, damit positive Schritte immer nach oben gehen, gespeichert	
VERSION, HILFE	Version und Befehlsliste	

Zwei Dinge sind für den sicheren Betrieb entscheidend und in jeder Fassung der Station als Tasten vorhanden, die Software-Anschläge (siehe die Bemerkung zur fehlenden Endlagensicherung in Kapitel 2.1): der Nullabgleich HOME und das Maximum SETMAX. Der Motor kennt keine Endschalter; die einzige Sicherheit gegen das Auffahren des Tisches gegen das Objektiv ist die gespeicherte Grenze. Nach einem Neustart des ESP32 (der beim Öffnen des COM-Anschlusses automatisch geschieht) lädt die Firmware die letzte Position aus dem Flash, meldet sie aber als unbekannt, bis der Mensch sie mit HOME oder BESTAETIGE bestätigt hat. Erst dann fährt die Station Bewegungen mit Ziel.

Die Bewegung selbst läuft mit einer Rampe: Der Motor beschleunigt mit der Beschleunigung a bis zur Höchstgeschwindigkeit v und bremst rechtzeitig ab. Der Bremsweg folgt aus der Bewegungsgleichung

$$s_{\text{Brems}} = \frac{v^2}{2a}.$$

Bei STOP berechnet die Firmware genau diesen Weg und setzt das Ziel dorthin, damit der Motor ohne Schritverlust anhält. Ein Schrittmotor, der ohne Rampe aus voller Fahrt gestoppt wird, verliert Schritte, und dann stimmt die Zählung nicht mehr.

2.5 Der PC und die beiden Programme

Auf dem PC liegt alles im Ordner dem Stationsordner auf dem PC: die Python-Dateien, die Konfiguration `station_config.json`, die HTML-Fassung, die Brücke und ihr Schalterfenster. Kamera und COM-Anschluss kann unter Windows immer nur ein Programm gleichzeitig halten. Läuft die Python-Station, kann die HTML-Fassung weder Kamera noch Motor bekommen, und umgekehrt. Deshalb hat die Brücke die Befehle start und stopp für die Station, und die HTML-Fassung meldet mit einer roten Zeile, wenn der Anschluss belegt ist.

3 Die Software-Architektur

3.1 Python-Station

Die Python-Station besteht aus drei Dateien:

- `mikroskop_kern.py` enthält die Verfahren ohne Oberfläche: Kamera (Thread, der ständig Bilder holt), Motor (serielle Verbindung, Zeilenprotokoll, Warten auf Stillstand), Schärfemaß, Rotmaske, Autofokus, Fokusreihe, Driftmessung und Driftausgleich, Flat-Field, Maßstab, Focus-Stacking, Partikeltracker, Neigungswinkel.
- `gram_analyse.py` enthält die Gram- und Morphologie-Analyse, ein eigener Baustein aus der Vorgängerlinie.
- `Mikroskop_Station.py` verbindet alles: eine Klasse Station, die den Zustand hält (Konfiguration, Kamera, Motor, Flat-Field, Standbild), eine Tkinter-Oberfläche mit fester Menüleiste (Tisch, Fokus, Bild, Tracking, Hilfe) und Tastenleiste, und ein HTTP-Dienst auf 127.0.0.1:8090.

Der Dienst ist die Fernbedienung. Seine Routen entsprechen den Menüpunkten: `/status`, `/capture`, `/stream`, `/motor?cmd=`, `/goto`, `/fokus`, `/fokus_abbruch`, `/drift_messen`, `/massstab`, `/flatfield`, `/stapel`, `/stapelbild`, `/gram`, `/grambild`, `/standbild`, `/aufloesungen`, `/aufloesung`, `/regler`, `/handrahmen`, `/konfig`, `/speichern`, `/schaerfe`, `/tracking` und `/app` (liefert die HTML-Fassung aus). Der Dienst hört nur auf 127.0.0.1, also nur auf dem PC selbst. Von außen erreicht ihn allein die Brücke, die auf demselben PC läuft.

Die Konfiguration steht in `station_config.json`: Kameraindex, COM-Anschluss, Fokusbereich und Schrittweiten, Fokusziel (rot, hand, alles), Driftwerte, Maßstab, Flat-Field-Schalter, Kameraauflösung, Gram-Parameter und gelernte Farben. Eine Regel aus der Praxis: Diese Datei wird nur noch über den Dienst (`/konfig`) geändert, nie durch Überspielen einer Kopie, weil eine alte Kopie die am Gerät gemessenen Werte überschreibt. Genau das ist einmal passiert und hat das Flat-Field abgeschaltet.

3.2 HTML-Fassung

Die HTML-Fassung ist ein Beispiel dafür, wie viel ein Browser heute kann. Sie braucht keinen Server und keine Installation:

- Kamera: `navigator.mediaDevices.getUserMedia` liefert den Videostrom, `requestVideoFrameCallback` zählt die Bilder, ein unsichtbares Canvas nimmt jedes Bild als Feld von Zahlen (`ImageData`) entgegen.
- Motor: `navigator.serial` (Web Serial) öffnet den COM-Anschluss mit 115200 Baud, schreibt Zeilen und liest die JSON-Antworten in einer Leseschleife. Der Browser fragt beim ersten Mal nach der Erlaubnis; danach verbindet sich die Seite beim Start selbst mit dem zuletzt erlaubten Anschluss.
- Bildverarbeitung: Graubild, Laplace, Rotmaske, Kreuzkorrelation, Flat-Field, Stapel, Tracking sind in JavaScript geschrieben und arbeiten auf `Float32Array`-Feldern. Für die vollständige Gram-Analyse ist `OpenCV.js` (10 MB WebAssembly) in die Datei eingebettet; die einfache Variante kommt ohne aus.
- Speicher: Einstellungen liegen in `localStorage`, die Flat-Field-Karte in `IndexedDB`, beides im Browser und nur für diese Datei auf diesem Rechner. Bilder werden als PNG in den Download-Ordner geschrieben.

Die Datei wird aus einer Quelle gebaut: Mikroskop_quelle.html (Oberfläche und Hauptskript, 72 kB), gram_cv.js (Gram mit OpenCV) und opencv.js werden von html_bauen.py zusammengesetzt, nachdem Node die Skripte auf Syntaxfehler geprüft hat. Änderungen macht man nur in der Quelle.

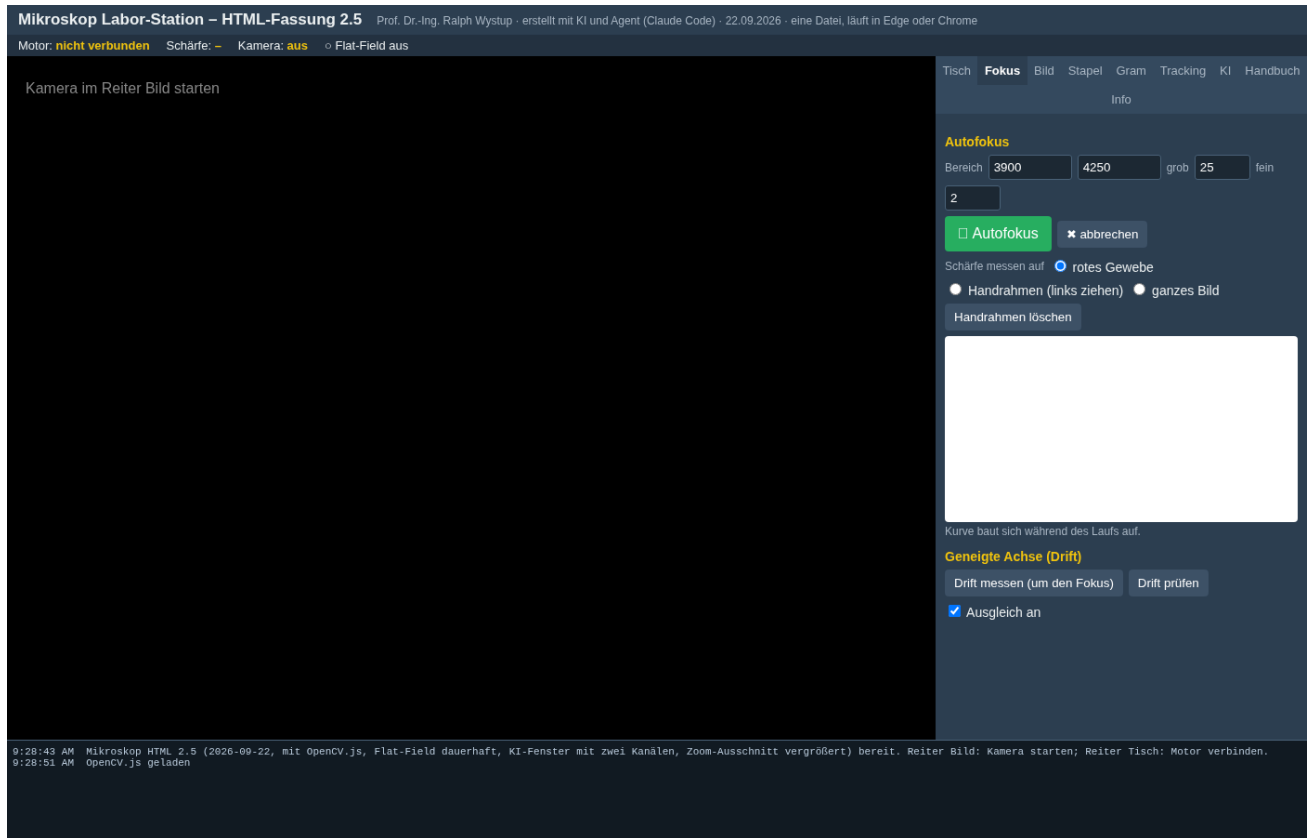


Abbildung 2: Die HTML-Fassung, Reiter Fokus: Bereich, grobe und feine Schrittweite, Fokusziel, Fläche für die Live-Kurve, Driftmessung und Driftprüfung.

3.3 Brücke, Empfänger, Workspace

Die Fernwartung besteht aus drei Teilen. Der Empfänger (empfaenger.py) läuft im Workspace und ist von außen über eine feste Adresse erreichbar. Er führt eine Befehlswarteschlange je Projekt, liefert Dateien aus und nimmt Bilder und Antworten an. Die Laptop-Brücke (laptop_bruecke.py) läuft auf dem PC, fragt alle paar Sekunden die Warteschlange ab und führt aus, was dort liegt: url (eine Route des Stationsdienstes aufrufen), seriell (eine Zeile an den ESP32), update (Dateien aus dem Workspace holen), start und stopp (Station), bildschirm (Bildschirmfoto hochladen), kamera und live (Kamerabild oder Live-Reihe), log, hochladen (eine Datei vom PC in den Workspace), usb (Firmware flashen), selbstupdate (die Brücke erneuert sich im laufenden Betrieb). Jede Anfrage trägt ein Token; ohne Token lehnt der Empfänger ab. Im Workspace reiht das Skript mikro_befehl.py Befehle ein und wartet auf die Antwort.

Damit die Brücke zuverlässig läuft, hat sie einen Stationswächter (startet die Station neu, wenn sie gewollt ist und fehlt), eine Startdatei mit Neustartschleife und ein Schalterfenster (Bruecke_Schalter.py), das im Windows-Autostart liegt: ein Fenster mit einer großen Taste EIN/AUS. Die Station selbst wird als abgekoppelter Prozess gestartet, damit sie das Schließen der Brücke überlebt.

Der Workspace ist der Arbeitsplatz des Agenten: ein Linux-System mit den Quelldateien, Protokollen, Bildern und Werkzeugen (Arduino-Werkzeugkette für die Firmware, Python, Node, pandoc). Der Agent liest die Kamerabilder, die die Brücke hochlädt, entscheidet, ändert Programme, spielt sie auf und prüft das Ergebnis wieder am Bild. Der Mensch am Gerät legt Präparate auf, schaltet Licht, beurteilt und gibt Rückmeldung.

4 Bilder und Schärfe

4.1 Das Bild als Zahlenfeld

Ein Kamerabild mit 1280×960 Bildpunkten ist ein Feld von 1 228 800 Punkten mit je drei Farbwerten (Rot, Grün, Blau, jeweils 0 bis 255). Für die meisten Messungen reicht die Helligkeit; sie entsteht aus den drei Farben mit den Gewichten des Fernsehstandards:

$$Y = 0,299 R + 0,587 G + 0,114 B.$$

Grün zählt am stärksten, weil das Auge dort am empfindlichsten ist und weil Kamerasensoren doppelt so viele grüne Pixel haben wie rote oder blaue (Bayer-Muster). Aus demselben Grund benutzt die Driftmessung den Grünkanal allein: Er ist der rauschärmste.

Für Farbentscheidungen (ist das rot?) ist RGB unhandlich, weil Helligkeit und Farbton vermischt sind. Der Farbraum HSV trennt sie: H (Farbton, 0 bis 180 in OpenCV), S (Sättigung, 0 bis 255), V (Helligkeit, 0 bis 255). Rot liegt am Übergang der Farbtonskala, also bei H nahe 0 und nahe 180 zugleich. Für Farbabstände, die dem Sehen entsprechen, dient der Farbraum Lab; ihn benutzt die Gram-Analyse für gelernte Farben.

4.2 Das Schärfemaß

Ein scharfes Bild hat harte Kanten, ein unscharfes weiche. Eine Kante ist ein steiler Helligkeitsanstieg; die zweite Ableitung der Helligkeit ist dort groß (erst positiv, dann negativ), bei einer weichen Kante bleibt sie klein. Der Laplace-Operator ist die zweite Ableitung in zwei Richtungen, als Filtermaske

$$\Delta I(x, y) = I(x+1, y) + I(x-1, y) + I(x, y+1) + I(x, y-1) - 4 I(x, y).$$

Als Schärfemaß dient die Varianz dieser Laplace-Antwort über alle Bildpunkte (der Rand von 5 Prozent bleibt weg, weil dort Optik und Sensor stören):

$$S = \text{Var}(\Delta I) = \frac{1}{N} \sum_{x,y} (\Delta I(x, y) - \overline{\Delta I})^2.$$

Warum die Varianz und nicht die Summe der Beträge? Die Varianz bestraft viele mittlere Werte weniger als wenige große; sie reagiert deshalb stark auf echte Kanten und schwach auf gleichmäßiges Rauschen. In der Praxis ist sie das robusteste einfache Maß.

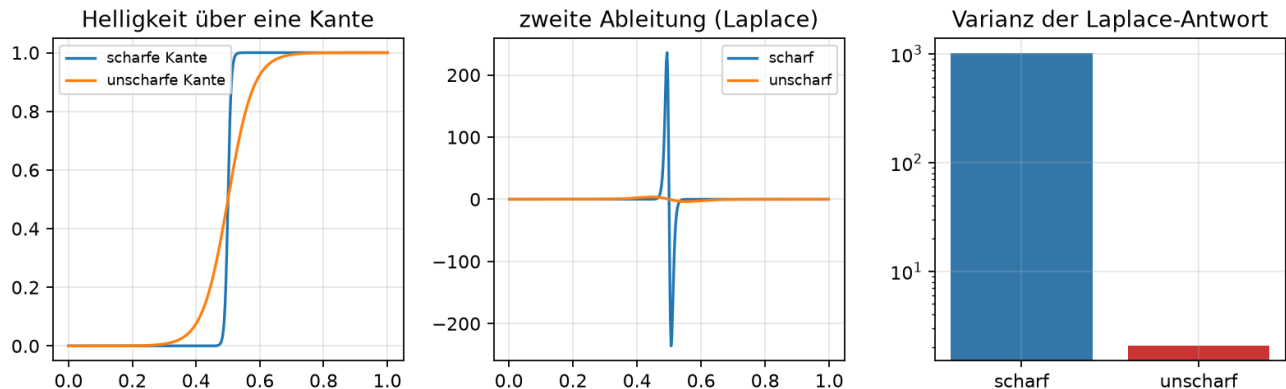


Abbildung 3: Links eine scharfe und eine unscharfe Kante, in der Mitte ihre zweite Ableitung, rechts die Varianz der Laplace-Antwort (logarithmisch). Scharf und unscharf unterscheiden sich um Größenordnungen.

Rechenbeispiel. Am Schwammgewebe (1280 × 960, Flat-Field angewandt) lag das Maß im Fokus bei 149 bis 334, weit daneben bei 25. Der Wert selbst hat keine Einheit und hängt von Kamera, Beleuchtung und Präparat ab; nur der Vergleich entlang der Achse zählt.

4.3 Das Problem mit dem Staub und die Rotmaske

Der erste Autofokus maß die Schärfe über das ganze Bild und stellte regelmäßig falsch scharf: auf 4210 statt 4230. Der Grund war lehrreich. Auf dem Objektträger und dem Deckglas liegt Staub, und der liegt in einer anderen Ebene als das Präparat. Der Staub hat scharfe Kanten und ist über das ganze Bild verteilt; das Gewebe hat weniger Kanten. Über das ganze Bild gemessen gewann der Staub. Der Nutzer formulierte die Regel: Schärfe wird auf dem gefundenen Präparat gemessen, nicht auf dem Glas, und der Ort, an dem gemessen wird, wird als Rahmen ins Livebild eingeblendet, damit man ihn prüfen kann.

Die Rotmaske findet das gefärbte Gewebe: Ein Bildpunkt gehört dazu, wenn im HSV-Raum

$$(H \leq 10 \vee H \geq 165) \wedge S \geq 70 \wedge V \geq 50.$$

Die Maske wird mit einer morphologischen Öffnung (3×3) von einzelnen Rauschpunkten befreit, und wenn weniger als 150 Punkte übrig bleiben, gilt: kein Gewebe im Bild. Sonst wird sie mit 9×9 verbreitert (Dilatation), damit auch die Kanten des Gewebes, an denen die Schärfe entsteht, in der Maske liegen. Das Schärfemaß ist dann die Laplace-Varianz nur über die Maskenpunkte.

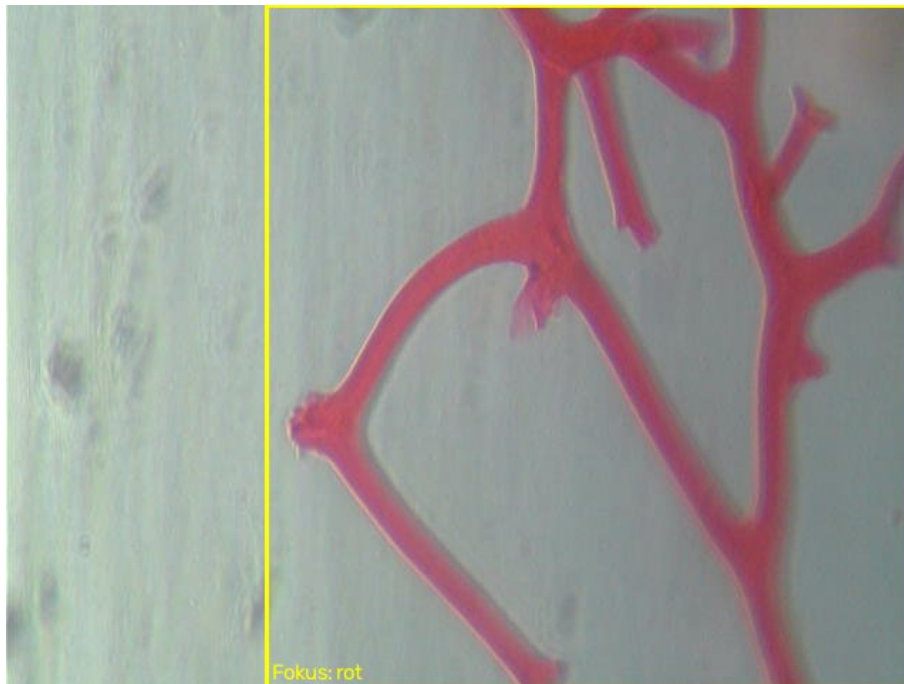


Abbildung 4: Die Rotmaske als gelber Suchrahmen im Livebild der Python-Station: Nur innerhalb wird die Schärfe gemessen; links liegt Staub auf dem Glas.

Als Alternative gibt es den Handrahmen (mit der Maus ins Bild gezogen; die Schärfe wird nur darin gemessen) und das ganze Bild (für Präparate ohne Rot, etwa Diatomeen oder den Bienenflügel). Der Autofokus auf ein Präparat ohne Rot mit Fokusziel rot bricht mit einer klaren Meldung ab: kein rotes Gewebe im Bild.

4.4 Zwei weitere Fallen und ihre Lösung

Auch mit der Maske stellte der Autofokus gelegentlich falsch, und die Ursachen waren zwei verschiedene:

Erstens ein gestörtes Einzelbild. Beim Bildwechsel liefert die Kamera manchmal ein Bild mit Zeilenversatz; dessen Laplace-Antwort ist riesig. Ein einzelner Ausreißer nach oben in einer sonst flachen Kurve wurde als Maximum angefahren (Befund: Wert 68 bei 4049, Kurve sonst bei 25). Lösung: Jede Position wird mit drei frischen Bildern gemessen, der Median zählt. Der Median ignoriert einen einzelnen Ausreißer vollständig; der Mittelwert würde ihn zu einem Drittel übernehmen.

Zweitens eine echte, aber falsche Spitze. Bei 4049 gab es einen reproduzierbaren schmalen Gipfel: Weit außerhalb des Fokus schrumpft die Rotmaske auf einen schmalen Streifen, und in dieser kleinen Restmaske hat eine einzelne Struktur zufällig scharfe Kanten. Die Lösung ist eine Gewichtung mit dem Gewebeanteil: Unscharfes Gewebe verliert Farbe, der Rotanteil des Bildes ist selbst ein Fokusmaß. Das gewichtete Schärfemaß lautet

$$S_{\text{gew}} = \text{Var}(\Delta I | \text{Maske}) \cdot \sqrt{\min\left(1, \frac{a}{0,05}\right)}, \quad a = \frac{\text{Maskenpunkte}}{\text{Bildpunkte}}.$$

Deckt das Gewebe 5 Prozent oder mehr des Bildes, wird nichts verändert; bei 1 Prozent wird der Wert mit $\sqrt{0,2} = 0,45$ gedämpft. Findet die Maske gar kein Gewebe, wird über das ganze Bild gemessen, aber mit Faktor 0,1, damit das Glas kaum zählt. Nach dieser Änderung lief der Autofokus zuverlässig auf 4229 bis 4232, mit der Spitze bei 4049 als kleinem Buckel weit unter dem Hauptgipfel.

5 Der Autofokus

5.1 Verfahren

Der Autofokus sucht das Maximum des Schärfemaßes entlang der Achse. Da jede Messung eine Fahrt, eine Ruhezeit (0,4 s) und drei Bilder kostet, muss er mit wenigen Messungen auskommen. Er arbeitet zweistufig:

1. Grobes Raster: von start bis ende in Schritten grob (Standard 3900 bis 4250 in 25er-Schritten, also 15 Messungen). Das Maximum p_0 wird bestimmt.
2. Feines Raster: von p_0 minus grob bis p_0 plus grob in Schritten fein (Standard 2), ohne die schon gemessenen Punkte. Das Maximum ist der Fokus.
3. Parabelscheitel: Liegen um das feine Maximum drei gleich weit entfernte Stützstellen mit den Werten a , b , c , wird der Scheitel der Parabel durch die drei Punkte berechnet:

$$p^* = p_j + \frac{1}{2} \frac{a - c}{a - 2b + c} \Delta p.$$

Das liefert den Fokus feiner als die Schrittweite, sofern die Krümmung negativ ist ($a - 2b + c < 0$), sonst bleibt das gemessene Maximum.

Vor dem Lauf prüft der Autofokus drei Dinge: ob die Motorposition bekannt ist (sonst HOME oder BESTAETIGE), ob bei Fokusziel rot überhaupt Gewebe im Bild ist, und ob ende größer als start ist. Nach dem Lauf beurteilt er seine eigene Kurve: Ist das Maximum nicht mindestens 1,3-mal so groß wie der Median aller Messwerte, war die Kurve flach, und das Ergebnis wird als unsicher gemeldet. Während des Laufs wird die Kurve live gezeichnet (ein Nutzerwunsch: nicht erst am Ende), so dass man den Gipfel entstehen sieht.

Rechenbeispiel. Am 22.09.2026, 1280×960 , Flat-Field an: 39 Messungen in 29 Sekunden, Fokus 4232, Schärfe 149. Bei grob 25 und fein 2 sind es 15 grobe plus höchstens 24 feine Messungen, jede mit drei Bildern bei 8 Bildern je Sekunde, also etwa 0,75 Sekunden je Position.

5.2 Fokusreihe und Übergabe an das Stacking

Nach dem Autofokus setzt die Station den Bereich für das Focus-Stacking automatisch auf Fokus minus 40 bis Fokus plus 40. Damit ist der nächste Schritt vorbereitet, ohne dass man Zahlen abtippt.

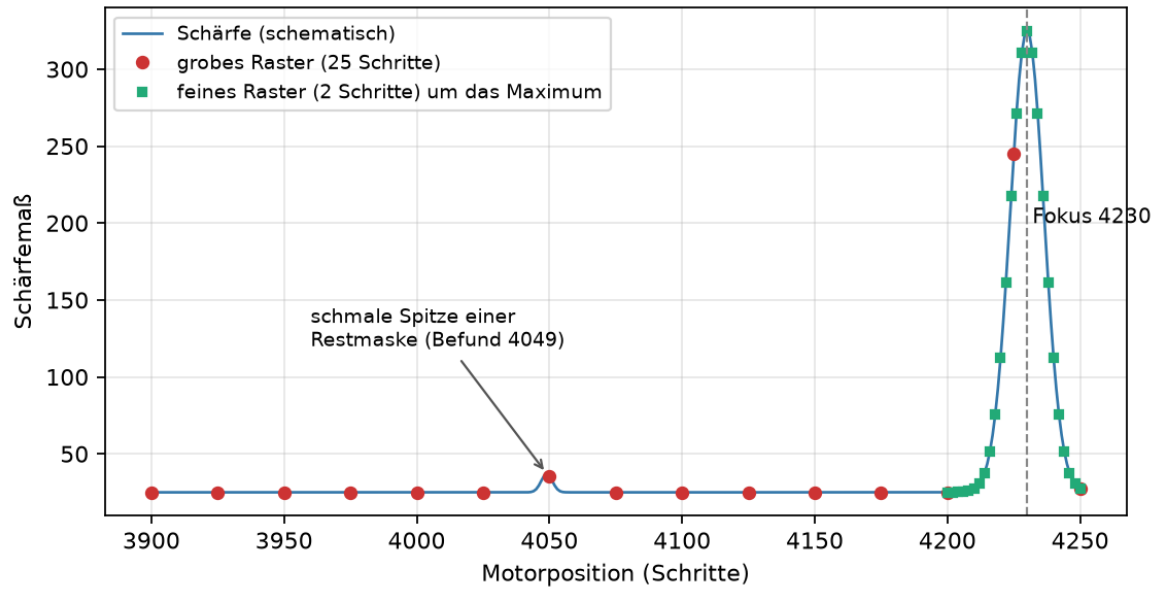


Abbildung 5: Schema des zweistufigen Autofokus: grobes Raster über den ganzen Bereich, feines Raster um das Maximum, dazu die schmale Spitze einer Restmaske, die ohne Gewichtung gewonnen hätte (Kurvengestaltung schematisch).

6 Die geneigte Achse

6.1 Beobachtung

Beim Verfahren des Tisches wanderte das Objekt im Bild seitlich. Die Führung der Z-Achse steht nicht exakt lotrecht zur optischen Achse; der Tisch fährt auf einer leicht geneigten Bahn. Bei einem Autofokus über 350 Schritte verschob sich das Gewebe um einige hundert Bildpunkte, und beim Focus-Stacking lagen die Ebenen nicht übereinander. Der Nutzer wünschte, dass das ausgemessen und ausgeglichen wird, und legte fest: Der Driftausgleich gehört in jede Fassung der Station.

6.2 Geometrie

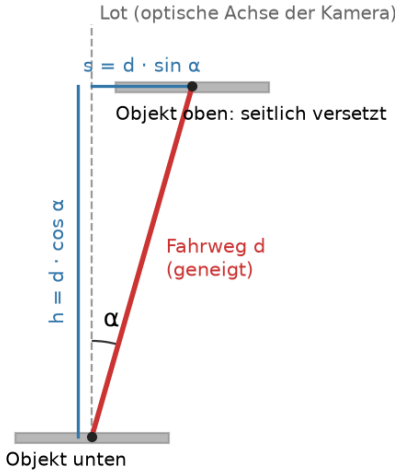
Fährt der Tisch entlang der geneigten Bahn um den Weg d , so steigt er um $h = d \cos \alpha$ und wandert seitlich um $s = d \sin \alpha$. Die Kamera sieht nur s , umgerechnet in Bildpunkte. Da α klein ist, ist die Drift linear in der Schrittzahl: je Schritt ein fester Versatz Δx in Bildpunkten (und Δy , wenn die Neigung nicht in der Bildzeile liegt).

6.3 Messung mit Vorlagenvergleich

Die Verschiebung zwischen zwei Bildern zu messen klingt einfach, ist es bei unscharfen Bildern aber nicht. Phasenkorrelation und Schwerpunkt der Rotmaske versagten, sobald das Bild unscharf wurde. Was zuverlässig funktionierte, ist der Vorlagenvergleich mit normierter Kreuzkorrelation (NCC): Aus dem Bild an der Bezugsposition wird ein Ausschnitt T (die Vorlage) genommen, der mittlere Bereich von halber Breite und drei Fünftel Höhe. In jedem weiteren Bild wird die Stelle gesucht, an der die Vorlage am besten passt:

$$\text{NCC}(u, v) = \frac{\sum_{x,y} (I(x+u, y+v) - \bar{I})(T(x, y) - \bar{T})}{\sqrt{\sum_{x,y} (I(x+u, y+v) - \bar{I})^2 \sum_{x,y} (T(x, y) - \bar{T})^2}}.$$

Der Wert liegt zwischen minus 1 und 1; das Maximum über alle Verschiebungen (u, v) ist die gesuchte Verschiebung, seine Höhe ist die Güte. Die Normierung macht das Maß unempfindlich gegen Helligkeitsänderungen,



Was die Kamera sieht: das Objekt wandert je Schritt um Δx Bildpunkte (Schwamm, 21.09.: $\Delta x = 1,38$ px, $\Delta y = 0,30$ px bei 640 px Bildbreite), gemessen mit Vorlagenvergleich (normierte Kreuzkorrelation).

Ausgleich in der Anzeige (nur bis ± 80 Schritte vom Bezug):

$$\text{Verschiebung} = -\Delta x \cdot (\text{pos} - \text{pos_ref}) \cdot B / B_{\text{mess}}$$

Neigungswinkel, sobald der Hub je Schritt gemessen ist:

$$\tan \alpha = (\Delta x \cdot \mu\text{m/px}) / (\mu\text{m je Schritt})$$

Abbildung 6: Geometrie der geneigten Achse und die Formeln für Ausgleich und Neigungswinkel.

was bei wechselnder Unschärfe wichtig ist. Damit Unschärfe die Struktur nicht zerstört, werden beide Bilder vorher mit einem Gaußfilter geglättet (Sigma 6 Bildpunkte in der Python-Fassung) und nur der Grünkanal benutzt.

Die Messfahrt geht von 90 Schritten unter dem Bezug bis 20 darüber in 10er-Schritten. Durch die Verschiebungen wird eine Gerade gelegt (Ausgleichsrechnung nach der Methode der kleinsten Quadrate, in Python polyfit vom Grad 1); die Steigung ist die Drift in Bildpunkten je Schritt, die Streuung der Reste gibt an, wie gut die Gerade passt.

In der HTML-Fassung ist die NCC zweistufig ausgeführt, weil JavaScript ohne OpenCV die volle Suche nicht schnell genug schafft: erst auf 160 Bildpunkte Breite verkleinert und geglättet mit großem Suchbereich, dann auf 640 Bildpunkte mit kleinem Suchbereich um das grobe Ergebnis. Das entspricht einer Pyramidensuche und liefert dieselbe Genauigkeit in einem Bruchteil der Zeit.

Rechenbeispiel. Schwammgewebe, 21.09.2026, gemessen bei 640 Bildpunkten Breite: $\Delta x = 1,377$ und $\Delta y = 0,30$ Bildpunkte je Schritt. Bei 1280 Bildpunkten Breite sind das 2,75 und 0,60. Am 22.09. maß die HTML-Fassung bei 1280 Bildpunkten 2,11 und 1,60 an einem anderen Präparat: Die Werte hängen davon ab, wo das Präparat liegt und wie der Tisch geführt wird. Deshalb wird die Drift bei jedem Präparatwechsel neu gemessen.

6.4 Ausgleich

Der Ausgleich verschiebt das angezeigte Bild gegen die Drift. Steht der Tisch auf Position pos und wurde die Drift an der Bezugsposition p_{ref} bei Bildbreite B_{mess} gemessen, dann ist die Gegenverschiebung für die aktuelle Bildbreite B

$$v_x = -\Delta x (p - p_{\text{ref}}) \frac{B}{B_{\text{mess}}}, \quad v_y = -\Delta y (p - p_{\text{ref}}) \frac{B}{B_{\text{mess}}}.$$

Die Skalierung mit der Bildbreite erlaubt den Wechsel der Kameraauflösung ohne neue Messung. Der Ausgleich gilt nur bis 80 Schritte vom Bezug entfernt; weiter weg würde das Bild aus dem Fenster geschoben und schwarz. Bei Suchfahrten des Autofokus über den ganzen Bereich bleibt die Anzeige deshalb unverschoben, im Arbeitsbereich um den Fokus steht das Objekt still.

Eine Prüfung (Taste Drift prüfen) fährt 60 Schritte unter den Bezug und zurück und misst, wie weit das Bild mit Ausgleich noch wandert. Am Gerät blieben 3 bis 4 Bildpunkte übrig; ohne Ausgleich wären es bei 1280 Bildpunkten Breite etwa 165 gewesen.

Das Focus-Stacking nutzt dieselben Werte, um die Ebenen deckungsgleich zu legen (Kapitel 10).



Abbildung 7: Links das Bild an der Bezugsposition 4227, rechts 57 Schritte darunter mit Ausgleich: Der Suchrahmen zeigt, dass das Gewebe an derselben Stelle steht; der schwarze Rand ist die Verschiebung des Bildes.

6.5 Der Neigungswinkel

Der Winkel selbst folgt aus der Drift, sobald der Hub je Schritt bekannt ist:

$$\tan \alpha = \frac{\Delta x \cdot k}{h_{\text{Schritt}}},$$

mit k in Mikrometer je Bildpunkt und h_{Schritt} in Mikrometer je Schritt. Der Hub je Schritt ist noch zu messen: Tisch auf 0, Höhe mit dem Messschieber ablesen, GOTO 1000, wieder ablesen; die Differenz geteilt durch 1000 ist der Hub. Wäre er zum Beispiel 1,25 Mikrometer je Schritt, ergäbe die Drift von 1,377 Bildpunkten bei 640 Bildpunkten Breite (das sind 1,453 Mikrometer je Bildpunkt) einen seitlichen Weg von 2,0 Mikrometer je Schritt und damit $\alpha = \arctan(2,0/1,25) = 58^\circ$. Ein so großer Winkel wäre unplausibel; entweder ist der Hub je Schritt größer, oder die Spindel hat ein Getriebe. Genau das wird die Messung zeigen, und sie steht als Aufgabe in Kapitel 17.

7 Flat-Field

7.1 Modell

Ein Mikroskopbild ist nie gleichmäßig ausgeleuchtet: Die Lampe ist in der Mitte heller, die Optik dunkelt die Ecken ab (Vignettierung), und auf Sensor, Okular und Objektiv liegen Staubkörner, die als feste dunkle Flecken erscheinen, egal was unter dem Objektiv liegt. Das aufgenommene Bild ist näherungsweise das Produkt aus der Probe P und der Ausleuchtung F :

$$I(x, y) = P(x, y) \cdot F(x, y).$$

Kennt man F , gewinnt man P durch Division. F misst man mit einem leeren Sichtfeld: Dort ist P überall gleich, das Bild zeigt nur die Ausleuchtung samt Staub.

7.2 Aufnahme und Anwendung

Die Flat-Field-Karte ist der Mittelwert von 20 Bildern des leeren Feldes, je Farbkanal, danach schwach geglättet (Gauß, Sigma 2). Die Korrektur teilt jedes Bild durch die Karte und skaliert auf den Mittelwert der Karte zurück, damit die Helligkeit erhalten bleibt:

$$P(x, y) = I(x, y) \cdot \frac{\bar{F}}{F(x, y)}, \quad \bar{F} = \text{Mittelwert von } F \text{ je Kanal.}$$

Werte über 255 werden begrenzt, F wird nach unten auf 1 begrenzt, damit nie durch null geteilt wird.

Die Stärke der Glättung ist ein Lehrstück. Eine erste Fassung glättete stark (Sigma 15), um Rauschen zu unterdrücken. Dadurch verschwanden die Staufflecken aus der Karte, und die Korrektur ließ sie im Bild stehen. Der Nutzer erinnerte daran, dass die Vorgängerfassung Objekt_9 mit reinem Mittelwert hervorragend gearbeitet hatte. Die Lösung ist die schwache Glättung: Das Mitteln von 20 Bildern drückt das Rauschen um den Faktor $\sqrt{20} \approx 4,5$, die Staufflecken bleiben in der Karte und werden herausgerechnet.



Abbildung 8: Links das Rohbild des leeren Feldes mit Helligkeitsgefälle und Staubringen, rechts nach der Flat-Field-Korrektur.

Die Karte gilt nur für die Auflösung, bei der sie aufgenommen wurde; nach einem Wechsel wird sie mit einer Warnung abgeschaltet. In der HTML-Fassung liegt sie in IndexedDB und überlebt das Neuladen der Seite; die Kopfzeile zeigt, ob sie aktiv ist. Während der Aufnahme wird der Fortschritt angezeigt, danach ein Helligkeitsprofil quer durchs Bild.

8 Maßstab

8.1 Kalibrierung

Ein Bildpunkt entspricht einer Länge in der Probe, dem Maßstab k in Mikrometer je Bildpunkt. Er hängt von Objektiv, Tubus, Kamera und Auflösung ab und wird mit einem Objekt bekannter Größe gemessen: Zwei Punkte im Bild anklicken, deren Abstand in Mikrometern bekannt ist (Objektmikrometer oder eine Struktur bekannter Größe), dann ist

$$k = \frac{L_{\mu\text{m}}}{\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}}.$$

Am Gerät ergab sich bei 1280×960 der Wert $k = 0,72674$ Mikrometer je Bildpunkt; das Sichtfeld ist damit 930×698 Mikrometer. Bei anderer Auflösung skaliert k mit dem Verhältnis der Bildbreiten (bei 640 Bildpunkten Breite 1,453). Für ein anderes Objektiv muss neu kalibriert werden.

8.2 Maßstabsbalken

Der Balken im Bild soll eine runde Länge haben (1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 Mikrometer oder 1 mm) und etwa ein Fünftel der Bildbreite lang sein. Aus der Wunschlänge $0,2 B k$ wird die nächstgrößere Zahl aus der Folge 1, 2, 5 mal Zehnerpotenz gewählt und in Bildpunkte umgerechnet.



Abbildung 9: Schwammgewebe bei 1280×960 mit Flat-Field und Autofokus (4232): gleichmäßig ausgeleuchtet, Staubbringe weg, Fasern scharf.

Beim Zoomen mit dem Mausekran soll der Balken gleich groß bleiben, seine Beschriftung aber dem Zoom folgen. Das gelingt, indem der Balken nicht auf das Kamerabild, sondern auf das fertige Anzegebild gezeichnet wird, mit dem Maßstab je Anzeigepixel

$$k_{\text{Anzeige}} = \frac{k}{\text{Skalierung}},$$

wobei die Skalierung angibt, wie viele Anzeigepixel ein Kamerapixel groß dargestellt wird. Bei 4-fachem Zoom zeigt derselbe Balken ein Viertel der Mikrometer.

8.3 Was der Maßstab für die Auflösung bedeutet

Der Maßstab sagt auch, was die Kamera nicht mehr sehen kann. Eine Struktur muss mindestens zwei bis drei Bildpunkte breit sein, um erkennbar zu sein. Bei 0,727 Mikrometer je Bildpunkt sind das etwa 2 Mikrometer. Die Schalenmuster von Kieselalgen (Streifen im Abstand von 0,3 bis 1 Mikrometer) liegen darunter; im Test am 22.09. waren die Diatomeen deshalb nur als 13 bis 22 Mikrometer große Scheibchen zu sehen, nicht als gestreifte Schalen. Zoomen in der Anzeige hilft nicht, weil er nur Bildpunkte vergrößert; nötig ist ein stärkeres Objektiv.

9 Focus-Stacking

Die Schärfentiefe des Objektivs ist geringer als die Dicke der Präparate. Ein Netz aus Schwammfasern oder zwei übereinanderliegende Bienenflügel sind nie in einer Ebene ganz scharf. Das Focus-Stacking nimmt eine Fokusreihe auf (höchstens 12 Ebenen, etwa von Fokus minus 40 bis Fokus plus 40 in 5er-Schritten) und setzt aus jeder Ebene die scharfen Teile zusammen.

Das Verfahren in Schritten:

1. Registrieren: Jede Ebene wird um die Drift gegenverschoben (Kapitel 7), bezogen auf die erste Ebene, und alle Ebenen werden auf den gemeinsamen Bereich zugeschnitten, damit keine schwarzen Treppenränder entstehen.

2. Schärfekarte: Für jede Ebene wird der Betrag der Laplace-Antwort berechnet und mit einem Gaußfilter (Sigma 6) geglättet. Ohne die Glättung würde die Ebenenwahl an jedem Bildpunkt einzeln kippen und das Ergebnis fleckig.
3. Ebenenwahl: An jedem Bildpunkt gewinnt die Ebene mit der größten geglätteten Schärfe (argmax über den Stapel). Die Karte der gewählten Ebenen wird mediangefiltert (21×21 in Python, 5×5 in JavaScript), damit keine einzelnen Sprenkel bleiben.
4. Zusammensetzen: Jeder Bildpunkt wird aus der gewählten Ebene übernommen.

Das Ergebnis erscheint in einem Fenster mit der Taste Übernehmen. Damit wird das Stapelbild zum Standbild: Zoom, Speichern und Gram-Analyse arbeiten dann auf ihm statt auf dem Livebild, bis man zum Livebild zurückkehrt. Ein Stapelbild ist kein Foto mehr, sondern eine Montage; das muss man bei Messungen wissen, es ist aber für Längen unkritisch, weil die Ebenen registriert sind.

10 Kamera-Technik unter Windows

Die Kamera bereitete auf dem Weg zur höchsten Auflösung Schwierigkeiten, die für den Umgang mit USB-Kameras typisch sind. OpenCV kann Kameras unter Windows über zwei Schnittstellen ansprechen, Media Foundation (MSMF) und DirectShow. Mit MSMF ließ sich die Auflösung nicht sicher umschalten, und bei 1600×1200 kamen keine Bilder oder Fehler beim Lesen. Mit DirectShow funktionierten alle Auflösungen. Die Station öffnet deshalb zuerst DirectShow und fällt nur zurück, wenn das scheitert. Eine erzwungene MJPEG-Übertragung brachte in OpenCV keinen Gewinn und wird nicht gesetzt.

Beide Fassungen haben einen Kamerawächter: Liefert die Kamera drei Sekunden lang keine Bilder, wird sie neu gestartet. Der Motorwächter fragt alle 1,5 Sekunden den Zustand ab; antwortet der ESP32 dreimal nicht, wird die Verbindung als verloren gemeldet und beim nächsten Verbinden ohne Nachfrage wiederhergestellt.

11 Tracking bewegter Teilchen

Für Lebendpräparate (Bewegung von Bakterien oder Partikeln in Flüssigkeit) verfolgt die Station Teilchen über die Zeit. Das Verfahren ist die Hintergrundsubtraktion mit gleitendem Mittel: Der Hintergrund H_t wird aus den bisherigen Bildern gemittelt,

$$H_t = (1 - \beta) H_{t-1} + \beta I_t,$$

mit einem kleinen β . Was sich vom Hintergrund deutlich unterscheidet, ist ein bewegtes Teilchen. Diese Bildpunkte werden zu zusammenhängenden Flecken gruppiert, nach Fläche gefiltert (Mindest- und Höchstfläche, damit weder Rauschen noch die ganze Probe zählt), und jeder Fleck wird dem nächstgelegenen Fleck des vorherigen Bildes zugeordnet, wenn der Sprung kleiner als ein Höchstabstand ist. So entstehen Spuren mit Nummern. Mit Maßstab und Bildrate ergibt sich die Geschwindigkeit

$$v = \frac{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2} \cdot k}{\Delta t}$$

in Mikrometer je Sekunde. Ein ruhendes Präparat liefert keine Spuren; das Verfahren ist für Bewegung gedacht.

12 Gram- und Morphologie-Analyse

12.1 Was die Gram-Färbung zeigt

Die Gram-Färbung teilt Bakterien nach dem Aufbau ihrer Zellwand: Gram-positive Bakterien behalten den Kristallviolett-Farbstoff und erscheinen blau bis violett, Gram-negative verlieren ihn beim Entfärben und werden mit dem Gegenfarbstoff rosa bis rot. Dazu kommt die Form: Kugeln (Kokken), Stäbchen, lange Fäden (Filamente). Ein Zahnbelag-Ausstrich enthält alle Sorten, und die Analyse soll sie zählen und einteilen. Die Zahlen sind Richtwerte, keine Diagnose.

12.2 Die vollständige Analyse

Der Baustein `gram_analyse.py` (in der HTML-Fassung als `gram_cv.js` mit `OpenCV.js` nachgebaut) arbeitet in Stufen:

1. Kontrast: Der Helligkeitskanal des Lab-Bildes wird mit CLAHE (kontrastbegrenzte adaptive Histogrammausgleichung, Grenze 2,5, Kacheln 8×8) angehoben, damit blasse Objekte hervortreten.
2. Große Zellen: Rosa gefärbte Epithelzellen werden über eine Farbmaske gefunden und mit konvexen Hüllen umschlossen; sie werden getrennt behandelt und nicht als Bakterien gezählt.
3. Schwelle: Eine adaptive Schwelle (lokal, nach leichter Glättung) trennt dunkle, gefärbte Objekte vom Hintergrund. Adaptiv heißt: Die Schwelle wird für jede Umgebung aus deren mittlerer Helligkeit bestimmt, so dass ein Helligkeitsgefälle nicht stört.
4. Trennen: Zusammenliegende Bakterien werden mit der Distanztransformation und der Wasserscheide getrennt. Die Distanztransformation misst für jeden Objektpunkt den Abstand zum Rand; die Maxima sind die Mittelpunkte der einzelnen Bakterien, von denen die Wasserscheide die Grenzen zwischen ihnen wachsen lässt.
5. Vermessen: Für jedes Objekt werden aus den Bildmomenten Länge L und Breite W der äquivalenten Ellipse berechnet. Das Achsenverhältnis L/W teilt die Form ein: nahe 1 Kokke, mittel Stäbchen, groß Filament. Mit dem Maßstab wird L in Mikrometer angegeben.
6. Farbe: Für jedes Objekt wird die mittlere Farbe im Lab-Raum bestimmt. Ohne gelernte Beispiele entscheidet eine feste Regel (violett gegen rosa). Hat der Nutzer im Ergebnisfenster Bakterien angeklickt und ihnen eine Klasse zugewiesen, entscheidet der kleinste Lab-Abstand zu den gelernten Farben. Der Lab-Abstand

$$\Delta E = \sqrt{(L_1 - L_2)^2 + (a_1 - a_2)^2 + (b_1 - b_2)^2}$$

entspricht ungefähr dem Farbunterschied, den ein Mensch wahrnimmt.

Die Regler Mindestsättigung (35), Farbabstand (4) und Mindestfläche (6 Bildpunkte) grenzen ein, was als gefärbtes Objekt gilt. Beim Test des JavaScript-Nachbaus am selben Plaque-Bild ergab er 153 Objekte gegenüber 159 in Python, 83 Kokken gegenüber 86, jeweils 6 Filamente; Abweichungen dieser Größe entstehen durch unterschiedliche Rundung in den Bibliotheken und sind unbedeutlich gegenüber der Unsicherheit der Zählung selbst.

12.3 Die einfache Analyse

Ohne OpenCV arbeitet die HTML-Fassung mit einer lokalen Schwelle und zusammenhängenden Bereichen: dunkle, gesättigte Punkte werden markiert, benachbarte Punkte zu Objekten verbunden, nach Fläche gefiltert, und aus dem umschreibenden Rechteck werden Länge und Breite geschätzt. Sie trennt keine zusammenliegenden Bakterien und ist gröber, braucht aber keine Bibliothek. Beide Verfahren teilen sich die Regler und die gelernten Farben; ein Schalter im Reiter Gram wechselt.

Die Überarbeitung des Gram-Fensters steht noch aus, weil ein frisch gefärbter Ausstrich zum Prüfen fehlt.

13 Meldungen und Selbstheilung

Ein Messplatz, der im Fehlerfall schweigt, verschwendet Zeit. Beide Fassungen melden Warnungen (gelb) und Fehler (rot) in einer Zeile unter dem Titel und im Protokoll: Kamera ohne Bilder, ESP32 antwortet nicht, Anschluss belegt, Position unbekannt, kein Gewebe im Bild, flache Fokuskurve, Flat-Field passt nicht zur Auflösung, Programmfehler im Skript. Was sich selbst heilen lässt, wird geheilt: Kamera neu starten, Anschluss wiederverbinden, Flat-Field abschalten statt verwerfen. Was der Mensch entscheiden muss (steht der Tisch ganz unten?), wird gefragt.

14 Fernwartung im Detail

14.1 Der Weg eines Befehls

Ein Befehl aus dem Workspace nimmt diesen Weg: Der Agent ruft `mikro_befehl.py` mit Typ und Argument auf. Das Skript stellt den Befehl mit Token und Projektname beim Empfänger in die Warteschlange und erhält eine Nummer. Die Brücke auf dem PC fragt alle paar Sekunden nach offenen Befehlen, bekommt den Befehl, führt ihn aus und liefert das Ergebnis zurück. Das Skript im Workspace fragt nach, bis die Antwort da ist. Für lange Vorgänge (Autofokus, Stapel, Driftmessung, Auflösungstest, Flat-Field) wartet die Brücke bis 300 Sekunden auf den Stationsdienst, das Skript bis 330.

Dateien gehen den umgekehrten Weg: Die Brücke holt sich aus dem Ordner Laptop des Workspace, was der Befehl `update` nennt, prüft die Größe und schreibt die Datei nach dem Stationsordner auf dem PC. Für die Firmware liefert der Empfänger die Binärdatei aus dem Firmware-Ordner mit ihrer MD5-Prüfsumme, und die Brücke flasht sie mit `esptool` über USB.

14.2 Selbstaktualisierung

Die Brücke kann sich selbst erneuern: Sie holt ihre neue Fassung, prüft, dass es eine Brücke ist (Versionszeile und Hauptfunktion vorhanden), führt den Code im laufenden Prozess aus und trägt die neuen Funktionen in ihren eigenen Namensraum ein. Fehlschläge fallen auf die alte Fassung zurück. Das erlaubt Änderungen an der Brücke, ohne dass jemand am PC etwas startet.

14.3 Sicherheit

Der Empfänger ist aus dem Internet erreichbar, deshalb verlangt jede Anfrage das Token; ohne Token gibt es nur die Statusseite. Der Stationsdienst hört nur auf 127.0.0.1 und ist von außen nicht erreichbar. Die Brücke führt keine beliebigen Kommandos aus, sondern nur die benannten Befehlstypen. Für ein Laborgerät ohne Netzwerkfreigabe ist das angemessen; für einen Betrieb mit mehreren Nutzern müssten Anmeldung und Verschlüsselung dazukommen.

15 Das KI-Fenster

15.1 Zwei Kanäle

Das KI-Fenster im Reiter KI der HTML-Fassung schickt das gezeigte Bild und eine Frage an ein Sprachmodell mit Bildverständnis und zeigt die Antwort. Es gibt zwei Kanäle:

Kanal Workspace. Die Seite schickt Frage, Bild (als JPEG in Base64), eine Bildbeschreibung (Größe, Zoom, Standbild oder Livebild, Flat-Field, Kameraauflösung, Motorposition, Maßstab) und wahlweise den Gerätezustand an den Empfänger. Dort landet alles in einem Ordner je Frage. Der Agent, der in der laufenden Sitzung im Workspace arbeitet, wird durch ein wartendes Skript benachrichtigt, sieht sich das Bild an, schreibt die Antwort in eine Datei, und die Seite, die alle drei Sekunden nachfragt, zeigt sie an. Während des Wartens sieht man die Nummer der Frage, die Wartezeit und ob der Agent die Frage schon geöffnet hat. Dieser Kanal braucht keinen Schlüssel, aber eine laufende Sitzung; der Agent kennt das Projekt vollständig, weil er es gebaut hat.

Kanal Anthropic-Schnittstelle. Die Seite ruft die Schnittstelle des Modellanbieters direkt auf (unmittelbar aus dem Browser, mit dem Kopf, den der Anbieter dafür verlangt). Dazu braucht der Nutzer einen eigenen API-Schlüssel, der nur im Browser gespeichert wird. Die Antwort kommt als Datenstrom (Server-Sent Events) und erscheint Wort für Wort. Das Modell bekommt einen Systemtext mit dem Aufbau der Station (Kamera, Achse, Autofokus, Drift, Flat-Field, Gram, Präparate) und Regeln: auf Deutsch, knapp, Beobachtung und Vermutung trennen, Sicherheit nennen, bei Unklarheit zuerst zurückfragen, keine Diagnose. Dieser Kanal antwortet in Sekunden, ohne Sitzung, kostet aber je Bildfrage etwa ein bis drei Cent.

15.2 Das Bild auf dem Weg zur KI

Das Modell sieht Bilder in Kacheln von 28×28 Bildpunkten und verkleinert alles über 1568 Bildpunkte Kantenlänge (bei neueren Modellen 2576). Die Seite schickt deshalb das ganze Sichtfeld mit höchstens 1568 Bildpunkten Kantenlänge und, bei Zoom, nur den Ausschnitt. Ein Zoom-Ausschnitt hat oft nur wenige hundert Kamerapixel; er wird vor dem Senden auf mindestens 800 Bildpunkte vergrößert (bis 4-fach, glatt interpoliert), damit das Modell ihn gut betrachten kann. Die Bildinformation bleibt dabei die der Kamera; die Beschreibung nennt die Kamerapixel und den Faktor, damit das Modell die Auflösung richtig einschätzt. Der Maßstab wird als Mikrometer je Bildpunkt des mitgeschickten Bildes angegeben, damit Größenschätzungen möglich sind.

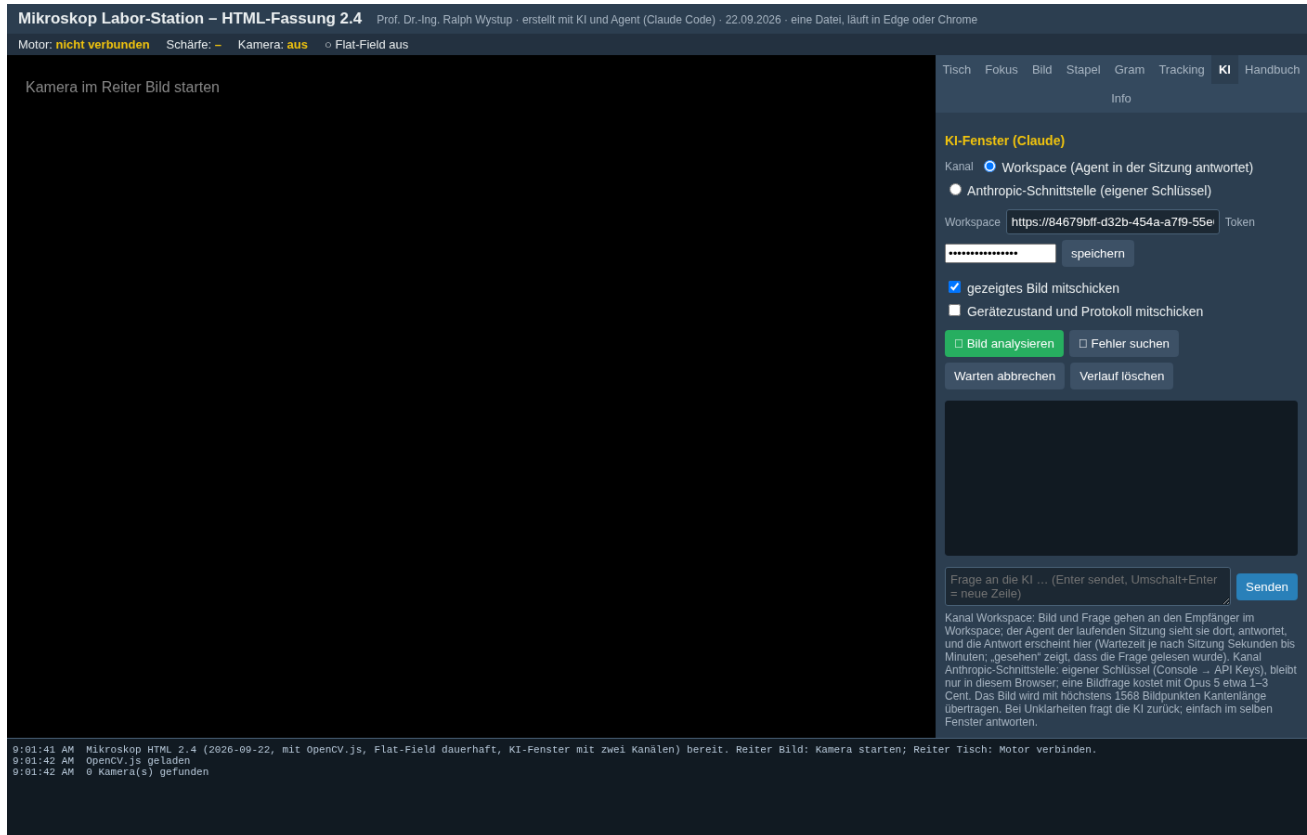


Abbildung 10: Der Reiter KI der HTML-Fassung mit Kanalwahl, Zugangsdaten, den Tasten Bild analysieren und Fehler suchen, dem Antwortfenster und dem Eingabefeld.

15.3 Was dabei herauskam: drei Präparate

Am 22.09.2026 wurde der Workspace-Kanal mit sieben Fragen geprüft. Die Antworten kamen innerhalb von ein bis zwei Minuten ins Fenster.

Schwammgewebe. Die KI beschrieb das Netz aus verzweigten Skelettfasern, beurteilte den Fokus als gut (Motorposition 4228 im bekannten Bereich), erkannte die dunklen, verwaschenen Flecken als Staub außerhalb der Fokusebene und empfahl, das Flat-Field einzuschalten und den Maßstab einzutragen. Auf die Frage nach der Färbung nannte sie Eosin oder Karmin als wahrscheinlich, mit dem Hinweis, dass nur das Etikett Sicherheit gibt, und fragte danach.

Diatomeen. Ein Feld gleichmäßiger Körnchen von 13 bis 22 Mikrometer konnte die KI aus dem Bild allein nicht sicher einordnen und fragte, was unter dem Objektiv liegt. Nach der Auskunft Diatomeen erklärte sie, warum ein Streupräparat kleiner Kieselalgen bei dieser Vergrößerung genau so aussieht, nannte die Alternativen (Kieselgur-Bruchstücke, Bläschen im Einschlussmittel) und den entscheidenden Test: Streifen oder Punktreihen in einem einzelnen Schälchen. Der nachgeschickte Zoom-Ausschnitt hatte nur 268×201 Kamerapixel; die KI stellte klar,

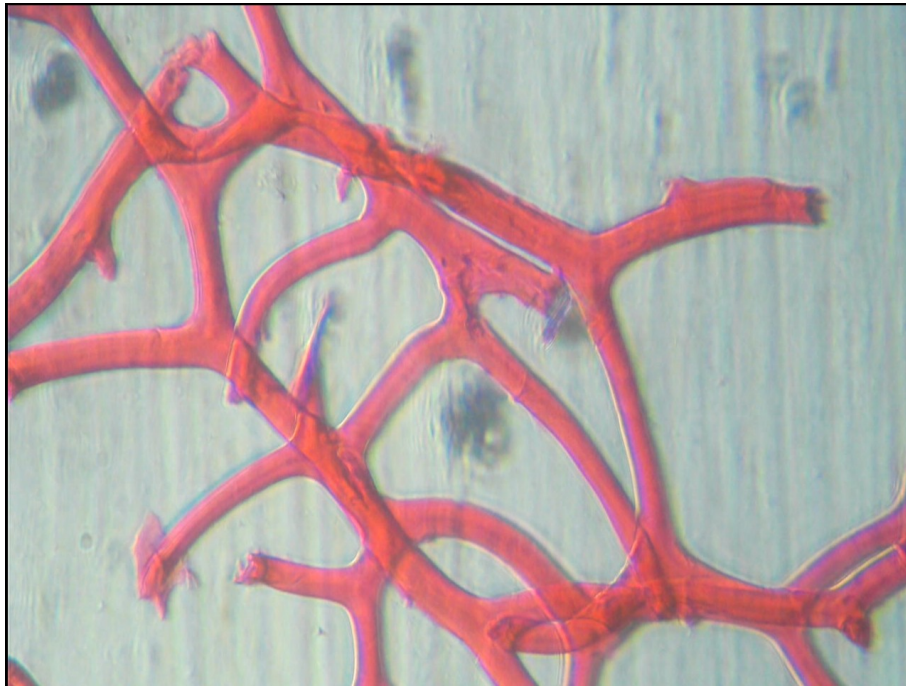


Abbildung 11: Das Schwammgewebe, wie es der KI übermittelt wurde: 1280 × 960, Livebild ohne Flat-Field, Motorposition 4228.

dass die Schalenmuster mit 0,73 Mikrometer je Bildpunkt nicht auflösbar sind und ein stärkeres Objektiv nötig ist. Aus diesem Befund entstand die Vergrößerung kleiner Zoom-Ausschnitte in Fassung 2.5.

Bienenflügel. Eine Membran mit Borsten, eine bernsteinfarbene Ader, orange Kugeln und ein unscharfes Gitter rechts: Die KI vermutete einen Insektenflügel und fragte nach dem Etikett. Mit der Antwort Bienenflügel ordnete sie die Ader, die Membranbehaarung, die Kugeln als anhaftende Pollenkörner (45 bis 65 Mikrometer) und das Gitter als den zweiten, übereinanderliegenden Flügel ein, erkannte den schwarzen Rand als Driftausgleich bei 14 Schritten Abstand zum Bezug und schlug vor, die Hamuli am Hinterflügelrand zu suchen und einen Stapel über beide Flügellagen aufzunehmen.

15.4 Was die KI kann und was nicht

Sie beschreibt zuverlässig, was zu sehen ist, beurteilt Fokus, Beleuchtung und Artefakte, schätzt Größen mit dem Maßstab und kennt die Station gut genug, um den nächsten Bedienschnitt vorzuschlagen. Sie fragt zurück, wenn ihr Wissen über das Präparat fehlt, statt zu raten. Sie hat aber keine Bilddatenbank, in der sie ein unbekanntes Präparat nachschlägt; sie ordnet nach dem ein, was sie über Mikroskopie weiß, und sagt, wie sicher sie ist. Zählungen sind Schätzungen, Artbestimmungen bleiben Vermutungen, medizinische Aussagen macht sie nicht. Für die Fehlersuche liest sie den Gerätezustand (Kamera, Motor, Flat-Field, Einstellungen, Protokoll) und erkennt darin Ungereimtheiten, zum Beispiel die Meldung eines bereits offenen Anschlusses als Folge eines doppelten Verbindens.

16 Bedienung Schritt für Schritt

16.1 Python-Station

1. Brücke läuft (Schalterfenster EIN). Station starten: aus dem Workspace mit start, oder auf dem PC Mikroskop_Station.py ausführen.
2. Motor: nach dem Start fragt die Station, ob der Tisch ganz unten steht (HOME) oder die geladene Position gilt (BESTAETIGE).
3. Präparat auflegen, Licht an, Menü Bild: Auflösung 1280 × 960.

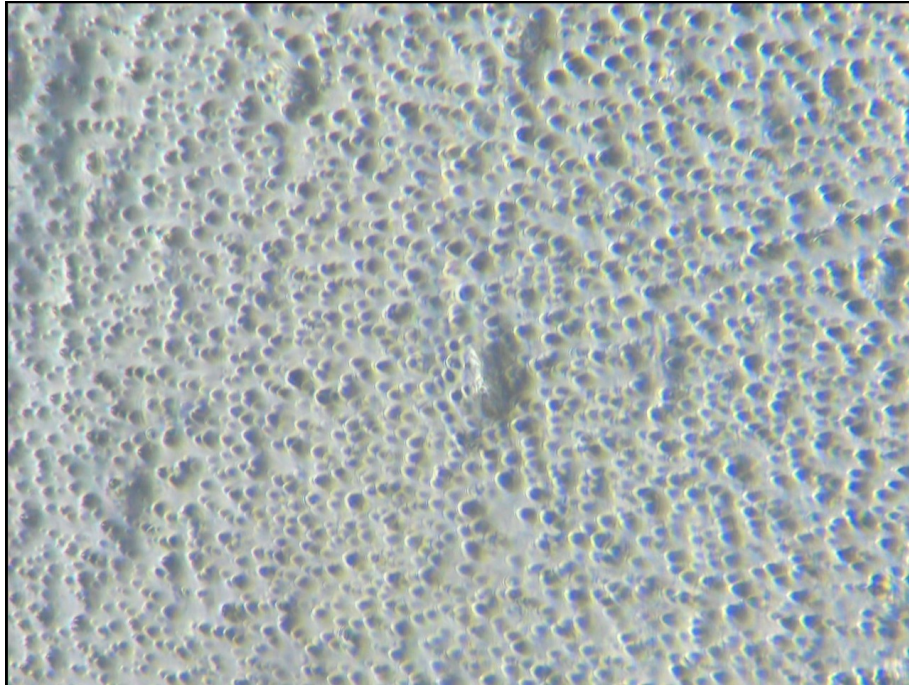


Abbildung 12: Das Diatomeen-Präparat mit Flat-Field: dicht gepackte Schälchen, deren Streifenmuster unter der Auflösungsgrenze der Kamera liegt.



Abbildung 13: Der Bienenflügel bei Motorposition 4216: Ader, Borsten, Pollenkörner, rechts der zweite Flügel außerhalb der Schärfenebene, links und oben der schwarze Rand des Driftausgleichs.

4. Flat-Field: Präparat aus dem Feld schieben, Menü Bild, Flat-Field aufnehmen, 20 Bilder; Präparat zurück, Flat-Field anwenden.
5. Fokus: Fokusziel wählen (rot, Handrahmen, ganzes Bild), Autofokus; die Kurve zeigt den Gipfel.
6. Drift messen (um den Fokus), danach steht das Objekt beim Verfahren still.
7. Maßstab kalibrieren, sofern für dieses Objektiv noch nicht geschehen.
8. Arbeiten: Zoom mit dem Mause, Bild speichern, Stapel, Gram-Analyse auf dem Standbild, Tracking.

16.2 HTML-Fassung

1. Python-Station stoppen (sie hält Kamera und COM3). Mikroskop.html in Edge oder Chrome öffnen.
2. Reiter Bild: Kameras suchen, HY-2307 wählen, 1280 × 960, Kamera starten.
3. Reiter Tisch: Motor verbinden, Anschluss CH340 wählen, HOME oder Position bestätigen.
4. Wie oben: Flat-Field, Autofokus, Drift, Maßstab, dann Stapel, Gram, Tracking.
5. Reiter KI: Kanal wählen, Bild analysieren oder eine Frage tippen.

17 Aufgaben für Studierende

1. Hub je Schritt. Tisch auf 0 fahren, Höhe mit dem Messschieber messen, GOTO 1000, erneut messen. Hub je Schritt berechnen, daraus mit der gemessenen Drift den Neigungswinkel der Achse. Diskutieren Sie, ob das Ergebnis plausibel ist, und wo der Fehler in der Messung am größten ist.
2. Maßstab. Kalibrieren Sie den Maßstab mit einem Objektmikrometer bei zwei Auflösungen und prüfen Sie, ob die Werte im Verhältnis der Bildbreiten stehen. Kalibrieren Sie für ein zweites Objektiv.
3. Schärfemaße. Nehmen Sie eine Fokusreihe auf und berechnen Sie neben der Laplace-Varianz zwei weitere Maße (Summe der Gradientenbeträge, Varianz des Graubildes). Zeichnen Sie die drei Kurven über der Position und vergleichen Sie Lage und Breite der Maxima.
4. Staub. Nehmen Sie Flat-Field-Karten mit Glättung Sigma 2 und Sigma 15 auf und wenden Sie beide auf dasselbe Bild an. Erklären Sie den Unterschied.
5. Drift. Messen Sie die Drift bei 640 und bei 1280 Bildpunkten Breite und prüfen Sie die Skalierung. Wiederholen Sie die Messung nach dem Umlegen des Präparats.
6. Median gegen Mittelwert. Erzeugen Sie eine Messreihe mit einem Ausreißer und zeigen Sie rechnerisch, wie Median und Mittelwert reagieren. Warum genügt hier eine Stichprobe von drei?
7. Gram. Färben Sie einen Ausstrich, werten Sie ihn mit beiden Verfahren aus, lernen Sie die Farben per Klick und vergleichen Sie die Zählungen mit einer Handzählung in einem Ausschnitt.
8. KI-Fenster. Stellen Sie derselben Frage über beide Kanäle und vergleichen Sie Antwortzeit, Inhalt und Kosten. Formulieren Sie eine Frage so, dass die KI zurückfragen muss.
9. Erweiterung. Ergänzen Sie in der HTML-Quelle ein Messwerkzeug: zwei Klicks, Anzeige der Strecke in Mikrometern. Bauen Sie die Datei neu und prüfen Sie am Objektmikrometer.

18 Formelsammlung

Größe	Formel
Helligkeit	$Y = 0,299R + 0,587G + 0,114B$
Laplace	$\Delta I = I_{x+1} + I_{x-1} + I_{y+1} + I_{y-1} - 4I$
Schärfemaß	$S = \text{Var}(\Delta I)$
Gewichtetes Schärfemaß	$S_{\text{gew}} = S_{\text{Maske}} \cdot \sqrt{\min(1, a/0,05)}$
Parabelscheitel	$p^* = p_j + \frac{1}{2} \frac{a-c}{a-2b+c} \Delta p$
Bremsweg	$s = v^2/(2a)$
Drift, Ausgleich	$v_x = -\Delta x (p - p_{\text{ref}}) B/B_{\text{mess}}$
Neigungswinkel	$\tan \alpha = \Delta x k/h_{\text{Schritt}}$
Flat-Field	$P = I \cdot \bar{F}/F$
Maßstab	$k = L_{\mu\text{m}}/\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$
Maßstab in der Anzeige	$k_{\text{Anzeige}} = k/\text{Skalierung}$
Geschwindigkeit	$v = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2} k/\Delta t$

Größe	Formel
Farbabstand	$\Delta E = \sqrt{\Delta L^2 + \Delta a^2 + \Delta b^2}$
Rauschen beim Mitteln	Faktor $1/\sqrt{n}$

19 Glossar

- Autofokus: automatisches Aufsuchen der Position größter Schärfe entlang der Z-Achse.
- CLAHE: kontrastbegrenzte adaptive Histogrammausgleichung, hebt lokal den Kontrast an.
- DirectShow, MSMF: zwei Windows-Schnittstellen für Kameras; die Station nutzt DirectShow.
- Drift: seitliche Wanderung des Bildes beim Verfahren der geneigten Achse, in Bildpunkten je Schritt.
- Flat-Field: Karte der Ausleuchtung aus einem leeren Sichtfeld, zur Korrektur von Helligkeitsgefälle und Staub.
- Focus-Stacking: Montage der scharfen Teile mehrerer Schärfeebenen.
- Gram-Färbung: Färbung, die Bakterien nach dem Zellwandaufbau in violett (positiv) und rosa (negativ) trennt.
- HSV, Lab: Farbräume; HSV trennt Farbton, Sättigung und Helligkeit, Lab misst Farbabstände wahrnehmungsnah.
- HOME, SETMAX, BESTAETIGE: die Software-Anschläge des Motors: Nullpunkt setzen, Maximum setzen, geladene Position bestätigen.
- IndexedDB, localStorage: Speicher im Browser für Daten der Seite.
- Laplace-Operator: zweite Ableitung eines Bildes, Grundlage des Schärfemaßes.
- NCC: normierte Kreuzkorrelation, Maß für die Übereinstimmung einer Vorlage mit einem Bildausschnitt.
- Rotmaske: Menge der roten, gesättigten Bildpunkte, das gefundene Präparat.
- Schrittmotor: Motor, der sich je Impuls um einen festen Winkel dreht; Position als Schrittzahl.
- Standbild: ein festgehaltenes Bild (etwa das Stapelbild), auf dem Zoom, Speichern und Analyse arbeiten.
- Wasserscheide: Verfahren, das zusammenhängende Objekte an ihren Einschnürungen trennt.
- Web Serial, getUserMedia: Browser-Schnittstellen für serielle Anschlüsse und Kameras.

20 Dateien und Versionen

Datei	Version	Ort
Mikroskop_Station.py, mikroskop_kern.py, gram_analyse.py station_config.json	Station 3.6 Gerätekonfiguration	dem Stationsordner auf dem PC, Workspace Arbeitsstand/Laptop nur am Gerät ändern (Route /konfig)
Mikroskop.html (aus Mikroskop_quelle.html, gram_cv.js, opencv.js)	HTML 2.5	dem Stationsordner auf dem PC, Workspace Arbeitsstand/HTML, Ergebnisse/HTML
ESP32_Stepper_USB.ino, .bin, .merged.bin	Stepper-USB 1.3	Workspace Arbeitsstand/ESP32_Stepper_USB, firmware
laptop_bruecke.py, Bruecke_Schalter.py, Bruecke_starten.bat	Brücke 7.7	dem Stationsordner auf dem PC, Windows-Autostart
empfaenger.py	mit KI-Routen	Workspace
mikro_befehl.py, ki_fragen.py	Werkzeuge	Workspace Arbeitsstand
FORTSETZUNG_2026-09-16.md, AKTUELL_LESEN.md	Protokoll, Einstieg	Workspace

Dieses Manuskript liegt als Markdown-Quelle und als PDF im Ordner Manuskript des Projekts und auf dem PC unter dem Stationsordner auf dem PC.